Medidas e cálculos en DAX en Power BI

1. Introdución

Unha vez construído o modelo, o seguinte paso é definir medidas en DAX para responder preguntas de negocio con cálculos reutilizables.

Neste documento imos traballar cun enfoque práctico sobre o modelo do tema anterior (`FactSales`, `DimDate`, `DimProduct`, `DimReseller`), creando medidas paso a paso e validándoas en cada bloque.

---

2. Antes de empezar

2.1. Que imos usar

Neste documento asumimos que xa tes:

- relacións correctas entre `FactSales` e dimensións
- `DimDate` preparada como táboa temporal
- xerarquías creadas onde corresponda

2.2. Medida vs columna calculada

Antes de crear nada, lembra esta regra:

- **medida**: calcúlase en tempo de consulta e cambia segundo filtros
- **columna calculada**: calcúlase fila a fila ao cargar datos

Neste bloque imos traballar principalmente con **medidas**.

---

3. Sintaxe DAX esencial e funcións principais

Antes de entrar nos exercicios, convén ter unha referencia mínima de sintaxe.

Sintaxe base dunha medida:

```
Nome da medida = <expresión>
```

Exemplo:

```
Total Sales = SUM(FactSales[Sales Amount])
```

Funcións principais que se usan neste documento:

- `SUM`
  Sintaxe: `SUM(<columna>)`
  Que fai: suma os valores dunha columna numérica no contexto actual de filtros.
  Exemplo: `SUM(FactSales[Sales Amount])`

- `DIVIDE`
  Sintaxe: `DIVIDE(<numerador>, <denominador>[, <resultado_alternativo>])`
  Que fai: divide dous valores controlando casos de divisor 0 ou baleiro, evitando erros.
  Exemplo: `DIVIDE([Margin], [Total Sales], 0)`

- `CALCULATE`
  Sintaxe: `CALCULATE(<expresión>, <filtro1>[, <filtro2>...])`
  Que fai: recalcula unha expresión modificando o contexto de filtro (engadindo, substituíndo ou quitando filtros).
  Exemplo: `CALCULATE([Total Sales], DimProduct[Category] = "Bikes")`

- `TOTALYTD`
  Sintaxe: `TOTALYTD(<expresión>, <columna_data>[, <filtro>][, <fin_ano>])`
  Que fai: devolve o acumulado no ano ata a data visible no contexto actual (natural ou fiscal, segundo `fin_ano`).
  Exemplo: `TOTALYTD([Total Sales], DimDate[Date])`
- `FILTER`
  Sintaxe: `FILTER(<táboa>, <expresión_lóxica>)`
  Que fai: devolve unha táboa filtrada segundo unha condición lóxica.
  Exemplo: `FILTER(ALL(DimDate), DimDate[MonthKey] = PrevMonthKey)`
- `ALL`
  Sintaxe: `ALL(<táboa_ou_columna>)`
  Que fai: elimina filtros da táboa/columna indicada para calcular totais de referencia.
  Exemplo: `ALL(DimProduct[Category])`

Referencia oficial para ampliar:

- https://learn.microsoft.com/es-es/dax/

---

4. Medidas base (paso a paso)

4.1. Crear `Total Sales`

1. No panel de campos, selecciona `FactSales`.
2. Vai á cinta `Modelado` e preme `Nueva medida`.
3. Escribe:

```
Total Sales = SUM(FactSales[Sales Amount])
```

4. Preme `Enter`.
5. Verifica que aparece coa icona de calculadora.

4.2. Crear `Total Cost`

1. Preme `Nueva medida`.
2. Escribe:

```
Total Cost = SUM(FactSales[Total Product Cost])
```

3. Preme `Enter`.

4.3. Crear `Margin`

1. Preme `Nueva medida`.
2. Escribe:

```
Margin = [Total Sales] - [Total Cost]
```

3. Preme `Enter`.

4.4. Crear `% Margin`

1. Preme `Nueva medida`.
2. Escribe:

```
% Margin = DIVIDE([Margin], [Total Sales])
```

3. Coa medida `% Margin` seleccionada, vai ao panel dereito de `Propiedades` e en `Formato` escolle `Porcentaxe` (noutras versións tamén se pode facer desde a cinta).

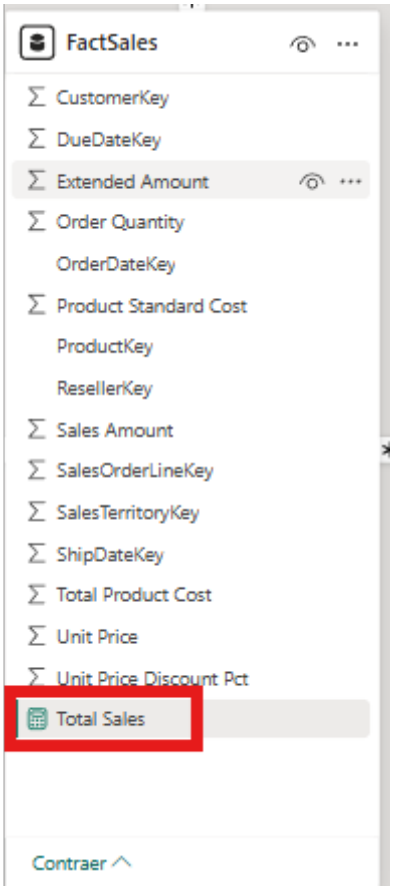

Figura 1: Crear medida Total Sales

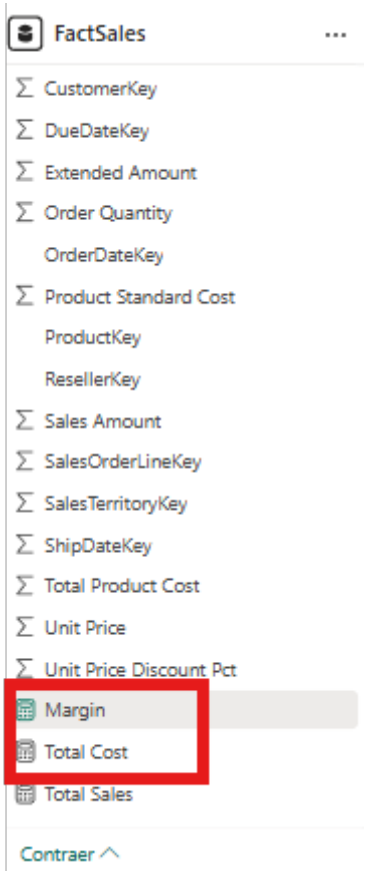

Figura 2: Crear medida Total Cost

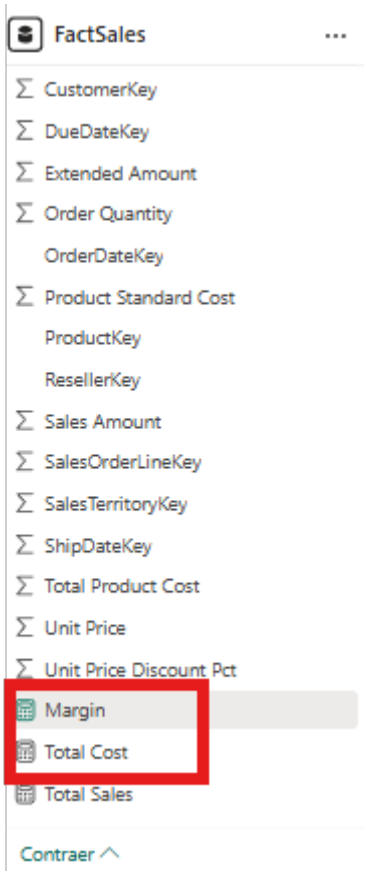

Figura 3: Crear medida Margin

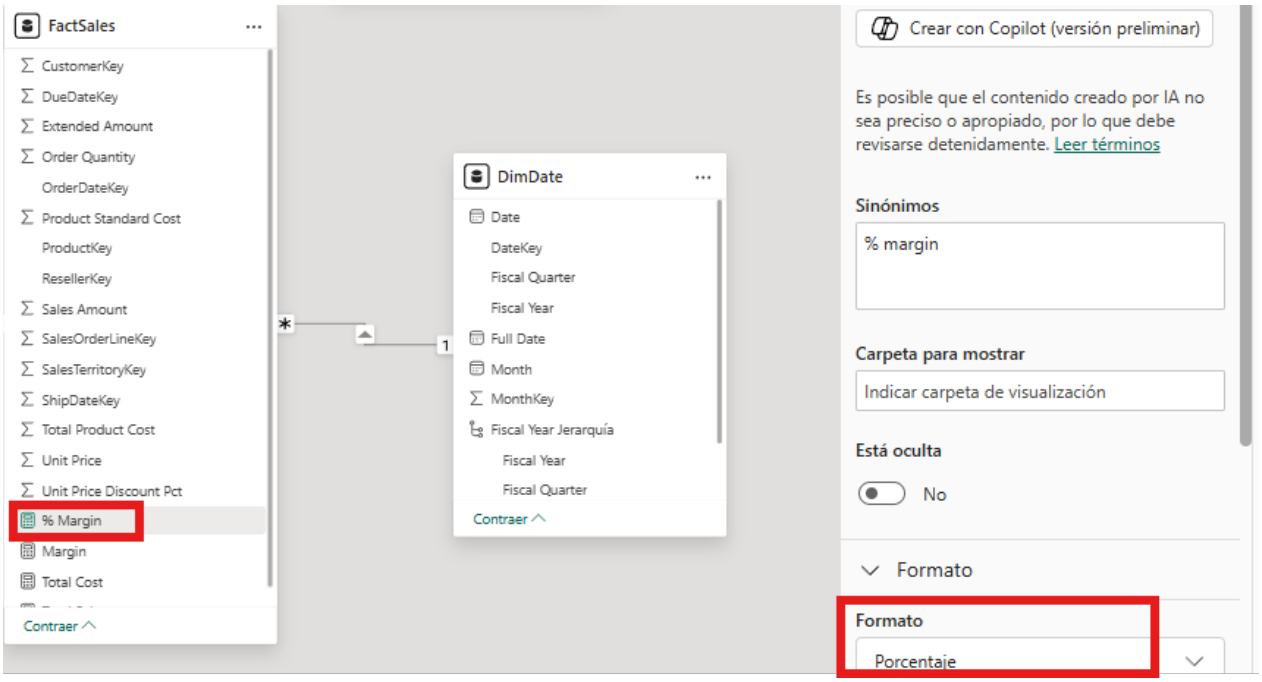

Figura 4: Crear medida porcentaxe de marxe

---

5. Validación e contexto de filtro

O punto clave de DAX é que o resultado dunha medida depende do contexto de filtro.

Para validar as medidas base e entender este comportamento:

1. Insire unha táboa ou matriz.
2. Engade `DimDate[Fiscal Year]`, `DimProduct[Category]`, `Total Sales`, `Total Cost`, `Margin` e `% Margin`.
3. Comproba que `Margin = Total Sales - Total Cost` en cada fila.
4. No panel de filtros, limita `Fiscal Year` a un ano concreto e observa como cambian os resultados.
5. Quita o filtro e compara os totais co paso anterior.

Esta validación xa se introduciu no documento anterior; aquí reutilizamos a mesma referencia para manter continuidade.

Fiscal Year	Total Sales	Total Cost	Margin
FY2018	23.860.891,17	20.824.957,60	3.035.933,57
FY2019	34.070.108,50	30.362.108,34	3.708.000,16
FY2020	51.878.274,54	46.070.842,02	5.807.432,52
Total	**109.809.274,20**	**97.257.907,95**	**12.551.366,25**

Figura 5: Validación medidas base nunha matriz

---

6. `CALCULATE` paso a paso

`CALCULATE` é unha das funcións máis importantes de DAX porque permite avaliar unha expresión nun contexto de filtro modificado.

Idea práctica:

- sen `CALCULATE`, unha medida calcúlase cos filtros que xa existen no visual
- con `CALCULATE`, podes engadir, substituír ou quitar filtros para responder preguntas concretas

Sintaxe base:

```
CALCULATE(<expresión>, <filtro1>, <filtro2>...)
```

No noso caso, `<expresión>` adoita ser `[Total Sales]` e os filtros poden vir de dimensións como produto ou data.

6.1. Vendas só de bicicletas (exemplo por categoría)

1. Crea unha nova medida.
2. Escribe:

```
Sales Bikes =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    DimProduct[Category] = "Bikes"
)
```

3. Valida a medida nunha tarxeta ou matriz.

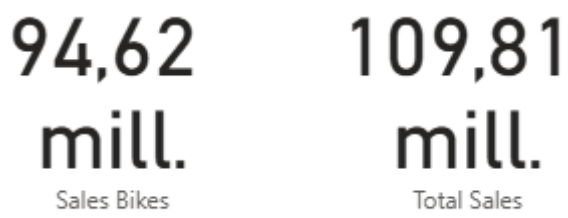

Figura 6: Medida CALCULATE por categoría

6.2. Participación de vendas sobre o total

1. Crea unha nova medida:

```
Sales Share % =
DIVIDE(
    [Total Sales],
    CALCULATE([Total Sales], ALL(DimProduct[Category]))
)
```

2. Formata como porcentaxe.
3. Valida por categoría e comproba que a suma se achega ao 100 %.

Category	Sales Share %
Bikes	86,17 %
Components	10,75 %
Clothing	1,93 %
Accessories	1,16 %
Total	**100,00 %**

Figura 7: Medida de participación sobre total

---

7. Intelixencia temporal básica

Este bloque require unha boa táboa de datas.

7.1. Vendas acumuladas no ano (`Sales YTD`)

1. Crea unha medida:

```
Sales YTD =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    DATESYTD(DimDate[Date], "06/30")
)
```

2. Valida a medida nunha matriz con este procedemento:
    1. Nunha páxina do informe, insire o visual `Matriz` desde o panel de `Visualizaciones`.
    2. Arrastra `DimDate[Fiscal Year]` a `Filas`.
    3. Arrastra `DimDate[Month]` debaixo de `Fiscal Year` en `Filas` (para ver o detalle mensual dentro de cada ano).
    4. Arrastra a medida `Sales YTD` a `Valores`.
    5. Revisa que os importes se van acumulando mes a mes dentro de cada `Fiscal Year`.

Fiscal Year	Sales YTD
⊞ FY2018	
⊟ FY2019	
⊟ FY2019	15.485.552,35
⊟ FY2019 Q1	10.192.098,13
2018 Jul	2.939.691,00
2018 Aug	3.964.801,20
2018 Sep	3.287.605,93
⊟ FY2019 Q2	8.392.458,01
2018 Oct	2.157.287,40
2018 Nov	3.611.092,23
2018 Dec	2.624.078,39
⊟ FY2019 Q3	6.769.487,90
2019 Jan	1.847.691,91
2019 Feb	2.829.361,64
2019 Mar	2.092.434,35
⊞ FY2019 Q4	8.716.064,45
⊞ FY2020	
Total	

Figura 8: Medida Sales YTD

7.2. Vendas do ano anterior (`Sales PY`)

Podes calcular `Sales PY` de dúas formas.

Opción A (recomendada se `DimDate` está marcada como táboa de datas):

```
Sales PY =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date])
)
```

Opción B (alternativa manual con `MonthKey`, útil se aínda non tes ben pechada a táboa de datas):

```
Sales PY =
SUMX(
    VALUES(DimDate[MonthKey]),
    VAR CurrMonthKey = DimDate[MonthKey]
    VAR PrevMonthKey = CurrMonthKey - 100
    RETURN
    CALCULATE(
        [Total Sales],
        FILTER(
            ALL(DimDate),
            DimDate[MonthKey] = PrevMonthKey
        )
    )
)
```

Comprobación (para calquera das dúas opcións):

1. usa unha matriz con `DimDate[Fiscal Year]` e `DimDate[Month]` en `Filas`.
2. en `Valores`, engade `Total Sales` e `Sales PY`.
3. comproba que para cada mes, `Sales PY` corresponde ao mesmo mes do ano anterior.
4. exemplo: se estás en `FY2020 - Jul`, `Sales PY` debería cadrar co `Total Sales` de `FY2019 - Jul`.

5. no primeiro ano dispoñible, é normal ver `BLANK` en `Sales PY` porque non hai ano previo.
6. revisa tamén o subtotal de `Fiscal Year` para confirmar que suma os meses equivalentes do ano anterior.

Fiscal Year	Total Sales	Sales PY
FY2018		
FY2018	23.860.891,17	
2017 Jul	1.423.357,32	
2017 Aug	2.057.902,45	
2017 Sep	2.523.947,55	
2017 Oct	561.681,48	
2017 Nov	4.764.920,16	
2017 Dec	596.746,56	
2018 Jan	1.327.674,63	
2018 Feb	3.936.463,31	
2018 Mar	700.873,18	
2018 Apr	1.519.275,24	
2018 May	2.960.378,09	
2018 Jun	1.487.671,19	
FY2019		
FY2019	34.070.108,50	1.487.671,19
2018 Jul	2.939.691,00	1.423.357,32
2018 Aug	3.964.801,20	2.057.902,45
2018 Sep	3.287.605,93	2.523.947,55
2018 Oct	2.157.287,40	561.681,48
2018 Nov	3.611.092,23	4.764.920,16
2018 Dec	2.624.078,39	596.746,56
2019 Jan	1.847.691,91	1.327.674,63
2019 Feb	2.829.361,64	3.936.463,31
Total	109.809.274,20	3.465.240,69

Figura 9: Medida Sales PY

7.3. Variación interanual (`YoY%`)

1. Crea unha medida:

```
YoY% =
DIVIDE(
    [Total Sales] - [Sales PY],
    [Sales PY]
)
```

2. Formata como porcentaxe.
3. Valida a medida nunha matriz:
    1. En `Filas`, engade `DimDate[Fiscal Year]` e `DimDate[Month]`.
    2. En `Valores`, engade `Total Sales`, `Sales PY` e `YoY%`.
    3. Comproba manualmente algunha fila coa fórmula: `YoY% = (Total Sales - Sales PY) / Sales PY`.
    4. Interpreta o sinal:
        - positivo: crecemento fronte ao ano anterior
        - negativo: caída fronte ao ano anterior
    5. Se `Sales PY` é baleiro ou 0, `YoY%` pode aparecer baleiro (comportamento esperado con `DIVIDE`).

---

8. Erros frecuentes e como evitalos

Erros típicos neste punto:

Fiscal Year	Total Sales	Sales PY	YoY %
⊟ **FY2019**			
⊟ **FY2019**	**34.070.108,50**	**1.487.671,19**	**21,90**
2018 Jul	2.939.691,00	1.423.357,32	1,07
2018 Aug	3.964.801,20	2.057.902,45	0,93
2018 Sep	3.287.605,93	2.523.947,55	0,30
2018 Oct	2.157.287,40	561.681,48	2,84
2018 Nov	3.611.092,23	4.764.920,16	-0,24
2018 Dec	2.624.078,39	596.746,56	3,40
2019 Jan	1.847.691,91	1.327.674,63	0,39
2019 Feb	2.829.361,64	3.936.463,31	-0,28
2019 Mar	2.092.434,35	700.873,18	1,99
2019 Apr	2.405.970,99	1.519.275,24	0,58
2019 May	3.459.444,04	2.960.378,09	0,17
2019 Jun	2.850.649,42	1.487.671,19	0,92
⊟ **FY2020**			
⊟ **FY2020**	**51.878.274,54**	**2.850.649,42**	**17,20**
2019 Jul	3.513.064,05	2.939.691,00	0,20
2019 Aug	5.247.165,33	3.964.801,20	0,32
2019 Sep	5.104.087,93	3.287.605,93	0,55
2019 Oct	3.542.149,58	2.157.287,40	0,64
2019 Nov	5.151.896,58	3.611.092,23	0,43
2019 Dec	4.851.193,68	2.624.078,39	0,85
2020 Jan	3.235.187,23	1.847.691,91	0,75
2020 Feb	4.070.045,89	2.829.361,64	0,44
Total	**109.809.274,20**	**3.465.240,69**	**30,69**

Figura 10: Medida YoY porcentual

- crear `Margin` antes de crear `Total Cost`
- confundir medidas con columnas calculadas
- usar división directa en vez de `DIVIDE`
- esquecer formato de moeda/porcentaxe
- probar medidas sen contexto (sen dimensións en filas/columnas)

Se unha medida dá erro, revisa primeiro:

1. que os nomes das medidas sexan exactos
2. que os campos de columnas existen co mesmo nome
3. que estás creando unha medida (icona de calculadora)

---

10. Ideas clave

Ao rematar este bloque deberías quedar con estas ideas:

- DAX baséase no contexto de filtro
- as medidas son o núcleo da análise en Power BI
- `CALCULATE` permite cambiar o contexto para responder preguntas concretas
- as medidas temporais precisan unha táboa de datas consistente